

Contents

1. Nhận dạng thiết bị và kết nối (50 phút)
2. Cài đặt (Settings) trong Windows 10 (10 phút)
3. Sử dụng máy in (40 phút)
4. Điện toán đám mây (Cloud computing) (10 phút)
5. Điều chỉnh cài đặt phần cứng (40 phút)
6. Quản lý tập tin (111 phút)
7. Nén tập tin (10 phút)
8. Cài đặt trình duyệt Web (Web Browser) (10 phút)
9. Sử dụng các phương pháp tự động hóa (Automation Method) (10 phút)
10. Sử dụng lịch (Calendar) kỹ thuật số cá nhân (70 phút)



BÀI 1: CĂN BẢN VỀ CÔNG NGHỆ

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

- ☞ Tùy chỉnh được các thiết lập trong môi trường kĩ thuật số.
- ☞ Sử dụng được lịch kĩ thuật số cá nhân.
- ☞ Định nghĩa được các khái niệm công nghệ nâng cao.
- ☞ Xác định và giải thích được các tùy chỉnh phần cứng phổ biến.
- ☞ Giải thích được các khái niệm về máy in.
- ☞ Xác định được các thiết bị kĩ thuật số và các kết nối.

II. NỘI DUNG

1. Nhận dạng thiết bị và kết nối (50 phút)

a. Bộ vi xử lí

- Bộ vi xử lí (**Microprocessor**) là một Chip Silicon có chức năng thực hiện các phép tính và thực hiện các hoạt động Logic trong máy tính. Bộ vi xử lí còn được gọi là bộ xử lí trung tâm CPU (**Central Processing Unit**).
- CPU là thiết bị xử lí¹ điều khiển mọi thứ diễn ra trong máy tính. Tất cả phần cứng, bộ nhớ và cả phần mềm đều gửi thông tin đến và nhận lệnh từ CPU.
- Các CPU khác nhau xử lí thông tin ở các tốc độ khác nhau. Tốc độ của bộ xử lí được đo bằng đơn vị Hertz (**Hz**). Một Hertz bằng 1 chu kỳ (hoặc dao động) mỗi giây. Do Chip xử lí rất nhanh nên phép đo này thường được sử dụng với các tiền tố được hiển thị trong bảng sau:



Hình 1: Chip CPU

Đơn vị đo	Viết tắt	Ghi chú
Hertz	Hz	1 chu kỳ mỗi giây
Kilohertz	KHz	1.000 chu kỳ mỗi giây
Megahertz	MHz	1.000.000 chu kỳ mỗi giây
Gigahertz	GHz	1.000.000.000 chu kỳ mỗi giây
Terahertz	THz	1.000.000.000.000 chu kỳ mỗi giây

- Bộ xử lí có số Hertz càng cao thì càng mạnh.
- Hầu hết các CPU được tạo thành từ nhiều lõi (Core), cho phép một CPU xử lí nhiều luồng đồng thời.

GPU (Graphics Processing Unit – bộ xử lí đồ họa) là một loại bộ vi xử lí chuyên dụng. Nó được tối ưu hóa để hiển thị đồ họa và thực hiện các tác vụ tính toán rất cụ thể. Nó chạy ở tốc độ xung nhịp thấp hơn một CPU nhưng nó lại tăng gấp nhiều lần xử lí dựa trên số lõi hiện có của GPU.

b. Cổng và kết nối Video

Cổng kết nối Video trên máy tính cho phép kết nối máy tính tới màn hình, máy chiếu hoặc TV để hiển

¹ **Thiết bị xử lí:** là bất kì thành phần nào trong máy tính xử lí giai đoạn trung gian là xử lí dữ liệu đến trước khi định dạng dữ liệu thành đầu ra. Ví dụ: Bộ xử lí trung tâm (CPU) là một thiết bị xử lí, Card đồ họa và Card mạng cũng là thiết bị xử lí.

thị đầu ra Video. Các cổng Video trên máy tính tiêu chuẩn gồm:

- Cổng kết nối VGA (**Video Graphics Array**):
 - + Là cổng truyền tín hiệu Video dưới dạng tương tự (Analog) trực tiếp ra màn hình.
 - + VGA xuất tín hiệu Video thành từng dãy điểm ảnh (Pixel) ra màn hình.
- Cổng kết nối DVI (**Digital Visual Interface**):
 - + Là cổng truyền tín hiệu số (**Digital**) trực tiếp ra màn hình mà không cần phải qua bước chuyển về tín hiệu tương tự.
 - + DVI cung cấp tín hiệu hình ảnh Analog và Digital cho màn hình trên một kết nối duy nhất. Đây là giao tiếp phổ biến giữa màn hình và bảng mạch đồ họa.
 - + Các loại đầu nối DVI thông dụng: DVI-Digital (**DVI-D**), DVI-Analog (**DVI-A**) và DVI-Integrated (**DVI-I**).
- Cổng kết nối HDMI (**High-Definition Multimedia Interface**):
 - + Là cổng giao tiếp âm thanh, hình ảnh tương thích với máy tính, màn hình hiển thị và các thiết bị điện tử gia đình theo chuẩn giao tiếp hình ảnh kỹ thuật số.
 - + HDMI hỗ trợ tất cả các chuẩn hình ảnh tiêu chuẩn, hình ảnh tăng cường hoặc độ nét cao, cũng như tín hiệu âm thanh đa kênh trên một kết nối duy nhất.
 - + HDMI có các dạng chuẩn sau: Chuẩn A (HDMI tiêu chuẩn – Standard), chuẩn C (Mini HDMI), và chuẩn D (Micro HDMI).



Hình 2: Cổng kết nối Video

Sử dụng cáp thích hợp để kết nối máy tính với màn hình:

- Cáp VGA nếu cổng kết nối là cổng VGA;
- Cáp HDMI nếu cổng kết nối là cổng HDMI.

Nhiều điện thoại thông minh và máy tính bảng cao cấp tích hợp phần mềm chia sẻ màn hình cho phép hiển thị màn hình thiết bị lên một thiết bị hiển thị được trang bị phù hợp bằng công nghệ không dây.

c. Cổng và kết nối USB (Universal Serial Bus)

- Là một chuẩn kết nối tuần tự đa dụng trong máy tính;
- USB với tính năng cắm nóng² được sử dụng để kết nối các thiết bị ngoại vi với máy tính;
- Cho phép mở rộng 127 thiết bị kết nối cùng vào một máy tính thông qua một cổng USB duy nhất;
- Có nhiều chuẩn như:
 - + USB 1.0: Hỗ trợ tốc độ lên đến 12Mbps;
 - + USB 2.0: Hỗ trợ tốc độ lên đến 480Mbps;
 - + USB 3.0: Hỗ trợ tốc độ lên đến 5Gbps, đồng thời hỗ trợ đọc/ghi dữ liệu cùng lúc.

² **Cắm nóng (Hot Plugging):** Kết nối hoặc ngắt thiết bị mà không cần phải khởi động lại hệ thống.

d. Cáp Ethernet

Cáp **Ethernet** là một mạng lưới chuyển đổi giao thức để truyền dữ liệu qua mạng LAN. Cáp Ethernet được sử dụng để nối máy tính và các thiết bị khác với các điểm kết nối có dây mạng.

Kết nối **Ethernet** có thể truyền dữ liệu ở một trong ba tốc độ chuẩn:

- **Gigabit Ethernet**: Di chuyển dữ liệu ở tốc độ 1Gbps;
- **Fast Ethernet**: Di chuyển dữ liệu ở tốc độ 100Mbps;
- **Ethernet 10Base-T**: Di chuyển dữ liệu với tốc độ 10Mbps.



Hình 3: Cáp Ethernet

kết
trong
tiêu

Ngoại trừ tiêu chuẩn Ethernet 10Base-T, mạng sử dụng cáp Ethernet nhanh hơn, ổn định hơn và an toàn hơn hầu hết các mạng không dây. Các loại cáp sau đây được sử dụng phổ biến nhất:

- Cat 5 (**Category 5**): Hỗ trợ truyền dữ liệu ở tốc độ 10Mbps và 100Mbps;
- Cat 5e (**Category 5 Enhanced**): Hỗ trợ truyền dữ liệu ở tốc độ 10Mbps, 100Mbps và 1Gbps;
- Cat 6 (**Category 6**): Hỗ trợ truyền dữ liệu ở tốc độ 10Mbps, 100Mbps, 1Gbps và 10Gbps;
- Cat 6a (**Augmented Category 6**): Giống như Cat 6 nhưng được thiết kế để giảm nhiễu tín hiệu;
- Cat 7 (**Category 7**): Hỗ trợ giao tiếp Ethernet tốc độ cao lên tới 10Gbps và được thiết kế để truyền tín hiệu ở tần số 600MHz;
- Cat 8 (**Category 8**): Hỗ trợ tần số lên đến 2GHz (**2.000MHz**) với tốc độ 25Gbps hoặc thậm chí 40Gbps.

Tất cả các loại cáp trên đều sử dụng cổng kết nối mạng thông dụng hiện nay, đó chính là cổng RJ45 (**Registered Jack 45**).

2. Cài đặt (Settings) trong Windows 10 (10 phút)

Hệ điều hành là phần mềm hệ thống có khả năng tùy biến cao. Nghĩa là bạn có thể định các thông số cho môi trường mà bạn muốn làm việc. Có hai loại tùy biến:

- **Tùy biến các thiết lập chung (Global Setting)**: Tùy biến này ảnh hưởng đến tất cả các tài khoản người dùng trên hệ thống. Ví dụ: Các cài đặt về độ phân giải màn hình, các tùy chọn quản lý nguồn hay cài đặt ngày và giờ,...
- **Tùy biến các thiết lập riêng (Profile-specific Setting)**: Là các cài đặt cấu hình cụ thể. Những cài đặt gắn liền với hồ sơ người dùng cụ thể. Những cài đặt này chỉ ảnh hưởng đến một tài khoản người dùng trên hệ thống. Ví dụ: Các cài đặt về màn hình nền, chế độ bảo vệ màn hình,...

Trong Windows 10, bạn nhấp chọn **Start** → chọn **Settings** để mở cửa sổ chính của ứng dụng cài đặt.



Hình 4: Cửa sổ chính của ứng dụng cài đặt

Từ cửa sổ này, bạn có thể duyệt qua các mục hoặc sử dụng hộp tìm kiếm để tìm những mục cần thiết lập, bao gồm các tùy chọn nâng cao trên các trang cụ thể trong Control Panel.

Bạn có thể tự mình khám phá các chức năng của ứng dụng cài đặt (Setting) theo cách của mình, tuy nhiên, sau đây là những phần tiêu biểu trong ứng dụng cài đặt mà bạn nên biết:

Tính năng	Nhiệm vụ
Cài đặt hệ thống (System)	Giúp bạn điều chỉnh cài đặt của tất cả các ứng dụng, thông báo, màn hình, âm thanh và nguồn. Ngoài ra, bạn có thể vào phần giới thiệu (About) để xem thông số kỹ thuật thiết bị của mình.
Cài đặt thiết bị (Devices)	Bạn có thể điều chỉnh cài đặt thiết bị cho các thiết bị được kết nối như máy in, máy quét, chuột, bàn phím,...
Cài đặt ứng dụng (Apps)	Bạn có thể xóa cài đặt (Uninstall), chọn ứng dụng mặc định (Default) và tùy chỉnh các ứng dụng khởi chạy cùng với Windows (Startup).
Cài đặt điện thoại (Phone)	Bạn có thể thêm điện thoại và liên kết nó với PC, điều này sẽ cho phép bạn duyệt Web và sử dụng các ứng dụng trên điện thoại, sau đó chuyển ngay sang máy tính của bạn.
Mạng và Internet (Network & Internet)	Tất cả các mạng WiFi, kết nối Dial-up, VPN, Ethernet,... của bạn có thể được quản lý tại đây trong phần mạng và Internet của cài đặt. Bạn có thể kiểm tra các mạng khả dụng và thay đổi các thuộc tính kết nối.
Cá nhân hoá (Personalization)	Trong cài đặt cá nhân hóa, người dùng có thể tùy chỉnh nền, màu sắc, màn hình khóa, phông chữ và chủ đề. Menu Start và thanh tác vụ (Taskbar) cũng có thể được cá nhân hóa theo sở thích của người dùng.

Bạn cũng có thể nhấp chuột phải vào màn hình Desktop, sau đó nhấn vào Display Settings hoặc Personalize để mở các cửa sổ cài đặt cụ thể trong ứng dụng cài đặt.

3. Sử dụng máy in (40 phút)

a. Máy in

Máy in chuyển đổi những gì trên màn hình thành bản in khi bạn kích hoạt lệnh in. Tất cả các ứng dụng đều cho phép bạn chọn các tùy chọn in khác nhau, chẳng hạn như hướng ngang hoặc dọc hay chọn khổ giấy. Một số loại máy in khác nhau như máy in phun, máy in Laser, máy in ảnh và máy in tất cả trong một. Chọn máy in nào sẽ phụ thuộc vào nhu cầu của bạn.

- Máy in phun (**Inkjet-type Printer**) thường được sử dụng trong gia đình và dùng để in các tài liệu đơn giản với số lượng ít. Máy in phun hoạt động theo nguyên lý phun mực lên giấy in. Mực in được phun qua một lỗ nhỏ theo từng giọt với một tốc độ lớn (khoảng 5000 lần/giây) tạo ra các điểm mực đủ nhỏ để thể hiện bản in sắc nét. Hộp mực và giấy có giá thành thấp hơn so với hộp mực máy in Laser, chất lượng bản in khá tốt.
- Máy in Laser (**Laser Printer**) được sử dụng trong trường học hoặc doanh nghiệp với nhu cầu in với số lượng lớn. Máy in Laser dùng tia Laser để chiếu lên một trống từ (Printer Drum), trống từ quay qua ống mực để hút mực (dạng bột – **Powdered Toner**) vào trống, giấy chuyển động qua trống và mực được phân tán lên giấy, sau đó mực được sấy khô để bám chắc vào giấy rồi đưa ra ngoài. Máy in Laser có thể được thiết lập trên mạng để nhiều người dùng có thể chia sẻ thiết bị này.

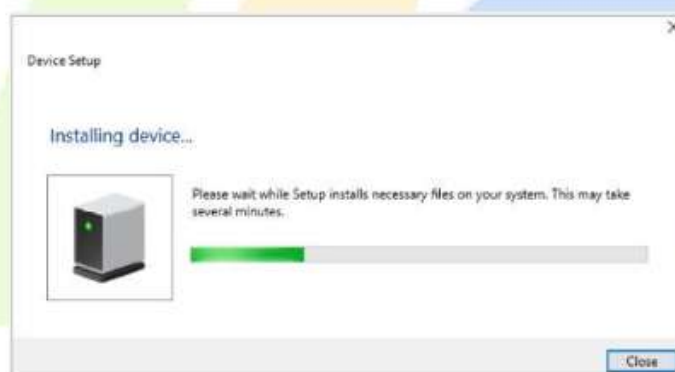
- Các loại máy in khác được sử dụng cho các mục đích cụ thể bao gồm:
 - + **Máy in Plotters (Plotters):** Được sử dụng để in áp phích lớn, bản vẽ kiến trúc,...;
 - + **Máy in ảnh (Photo Printer):** Được sử dụng để in ảnh chất lượng cao;
 - + **Máy in tất cả trong một (All-in-One Printer):** Cho phép in, sao chép và Scan các tài liệu.



Hình 5: Máy in

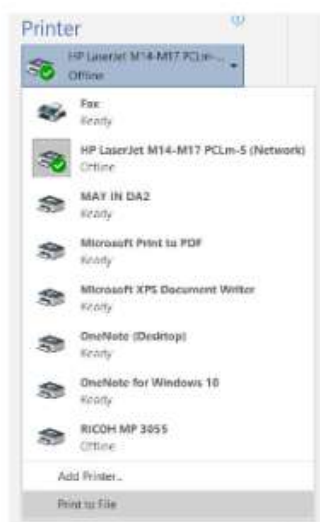
b. Kết nối máy in

Để kết nối máy in trực tiếp với máy tính, bạn có thể sử dụng cáp USB. Windows cài đặt sẵn trình điều khiển (Driver) cho các máy in khác nhau và sẽ tự động tải trình điều khiển khi phát hiện máy in được kết nối.



Hình 6: Cài đặt trình điều khiển (Driver) của máy in

Hình ảnh sau đây hiển thị một danh sách các máy in trong một ứng dụng. Để thay đổi máy in, chọn tên máy in trong danh sách.



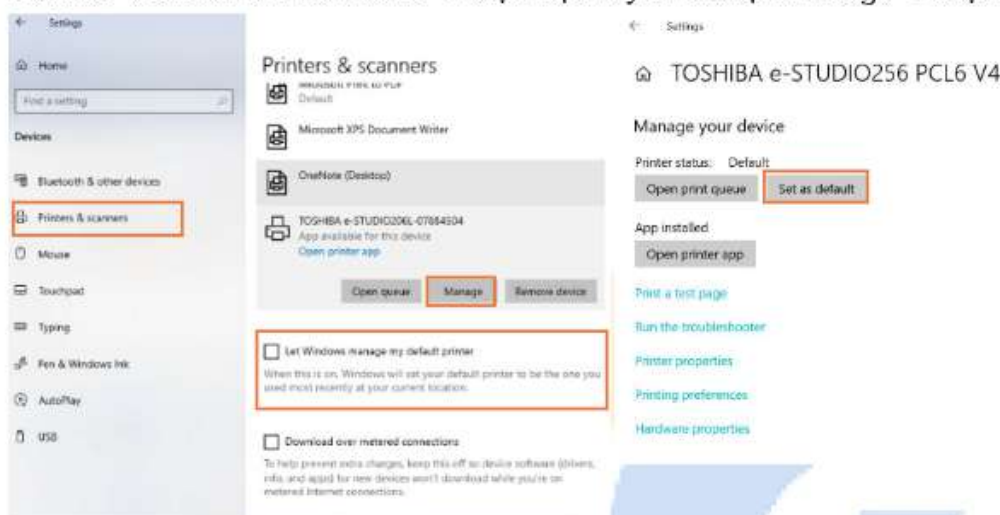
Hình 7: Chọn máy in để in

Bạn có thể xác nhận đã kết nối thành công với thiết bị in theo các cách sau:

- Đối với máy in mạng, hãy Ping thiết bị in;
- Đối với máy in cục bộ, hãy xác nhận trạng thái sẵn sàng trong hàng đợi in của hệ điều hành.

c. Cài đặt máy in mặc định (Default Printer)

Để đảm bảo rằng các lệnh in của bạn luôn đi đến cùng một máy in, hãy đặt máy in yêu thích làm máy in mặc định của bạn. Cách thay đổi cài đặt này sẽ khác nhau tùy thuộc vào thiết bị máy tính và hệ điều hành của bạn, nhưng mỗi cài đặt sẽ tương tự nhau. Trong hệ điều hành Windows: Đi tới **Settings** → chọn **Devices** → **Printers & Scanners** → chọn một máy in và chọn **Manage** → chọn **Set as Default**.



Hình 8: Màn hình cài đặt máy in

Ngoài ra, trước khi chọn máy in mặc định bạn cần kiểm tra xem tùy chọn **Let Windows manage my default printer** đã được bỏ chọn hay chưa. Vì ở chế độ này Windows sẽ đặt máy in mặc định của bạn là máy in bạn đã sử dụng gần đây nhất tại vị trí hiện tại của mình.

4. Điện toán đám mây (Cloud computing) (10 phút)

Điện toán đám mây là một cụm từ được sử dụng để chỉ một số tình huống khác nhau như tài nguyên máy tính, vị trí lưu trữ hoặc phần mềm được phân phối qua Internet dưới dạng dịch vụ.



Hình 9: Điện toán đám mây

Có 3 loại điện toán đám mây cơ bản:

- **Software as a Service (SaaS):** Là mô hình phân phối phần mềm, trong đó các ứng dụng được nhà cung cấp lưu trữ và phân phối tới khách hàng qua kết nối Internet. **Gmail** và **Office 365** là những ví dụ về SaaS.



Hình 10: Minh họa SaaS

- **Infrastructure as a Service (IaaS):** Các tài nguyên máy tính ảo hóa (không gian máy chủ, không gian lưu trữ, kết nối mạng và nhóm địa chỉ IP) được cho thuê và truy cập dưới dạng dịch vụ.



Hình 11: Minh họa IaaS

- **Platform as a Service (PaaS):** Một phần mở rộng của IaaS. PaaS cung cấp môi trường để xây dựng các chương trình ứng dụng. Mô hình PaaS bao gồm phần mềm và cấu hình cần thiết để tạo nền tảng mà trên đó các nhà phát triển có thể tạo ứng dụng và nền tảng mà khách hàng sẽ truy cập vào các ứng dụng.



Hình 12: Minh họa PaaS

- **Các lợi ích của điện toán đám mây:** Điện toán đám mây cung cấp một số lợi ích cho các cá nhân và tổ chức. Những lợi ích này bao gồm:
 - **Tiết kiệm chi phí (Cost Saving):** Tiết kiệm chi phí là lợi ích lớn nhất của điện toán đám mây vì người dùng không cần bất kỳ phần cứng lưu trữ vật lý nào cũng như nhân viên được đào tạo để bảo trì phần cứng. Việc mua và quản lý thiết bị do nhà cung cấp dịch vụ đám mây thực hiện;
 - **Sao lưu và phục hồi (Backup and Restore):** Việc sao lưu thường xuyên được thực hiện bởi nhà cung cấp. Trong trường hợp thiết bị cục bộ bị mất hoặc hư hỏng, việc khôi phục có thể được thực hiện nhanh chóng;
 - **Độ tin cậy (Reliability):** Dữ liệu và ứng dụng luôn có sẵn và hiếm khi có bất kỳ thời gian ngừng hoạt động nào;
 - **Tính di động (Mobility):** Người dùng có thể truy cập dữ liệu và ứng dụng 24/7 bất kể vị trí hoặc thiết bị của họ. Tất cả những gì họ cần là kết nối Internet;

- Dung lượng lưu trữ không giới hạn (**Unlimited Storage Capacity**): Đám mây cung cấp dung lượng lưu trữ gần như vô hạn. Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể nhanh chóng mở rộng dung lượng lưu trữ của mình với mức phí hàng tháng không đáng kể;
- **Cộng tác (Collaboration)**: Người dùng ở các khu vực địa lý khác nhau có thể cộng tác một cách thuận tiện và an toàn;
- **Triển khai nhanh (Rapid Deployment)**: Khi một doanh nghiệp quyết định nâng cấp hoặc thay đổi phần mềm, việc triển khai cho tất cả người dùng thường nhanh hơn so với nâng cấp hoặc cài đặt truyền thống.
- Những nhược điểm cần khắc phục:
 - **Bảo mật**: Bạn chia sẻ thông tin nhạy cảm với nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây (bên thứ ba) có thể là một vấn đề đối với một số doanh nghiệp. Tin tặc có thể truy cập thông tin này;
 - **Kết nối Internet**: Khả năng kết nối Internet tốt là điều bắt buộc trong điện toán đám mây. Bạn không thể truy cập đám mây nếu không có kết nối Internet;
 - **Băng thông thấp hơn**: Nhiều nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ đám mây giới hạn băng thông. Nếu muốn sử dụng hơn mức băng thông đã được cấp, thì phải trả các khoản phí bổ sung có thể rất tốn kém;
 - **Thiếu hỗ trợ trực tiếp (Desktop Support)**: Rất ít nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây cung cấp hỗ trợ khắc phục sự cố trực tiếp cho khách hàng. Họ thường giới hạn hỗ trợ bằng cách cung cấp câu hỏi thường gặp hoặc trợ giúp trực tuyến, điều này có thể gây khó khăn đối với người dùng không am hiểu kỹ thuật.

5. Điều chỉnh cài đặt phần cứng (40 phút)

Khi bắt đầu làm việc trên thiết bị máy tính của mình, bạn có thể muốn thực hiện một số điều chỉnh cho các thành phần phần cứng như màn hình hoặc âm thanh.

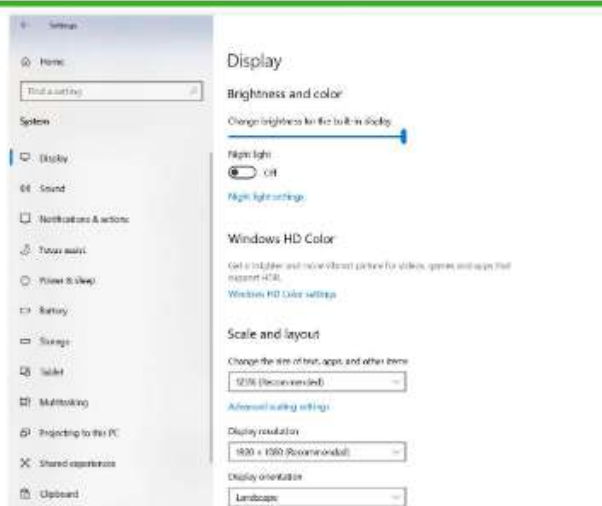
Để thay đổi cài đặt cho bất kì thiết bị nào được kết nối với máy tính của bạn: Nhấp vào nút **Start** → nhấp tiếp vào **Settings** → nhấp vào **System**.

a. Tùy chỉnh màn hình

Tùy chỉnh độ sáng: Nhấp và kéo thanh trượt đến tùy chọn **Brightness and color (Contrast)** cần thiết cho màn hình. Giá trị này càng cao thì màn hình hiển thị càng sáng.

Bạn cũng có thể bật tùy chọn **Night light** để làm giảm độ sáng và ánh sáng xanh³ giúp bảo vệ mắt và dễ ngủ hơn khi sử dụng thiết bị vào ban đêm hoặc nơi thiếu sáng.

³ Loại ánh sáng giúp bạn tỉnh táo vào ban ngày.

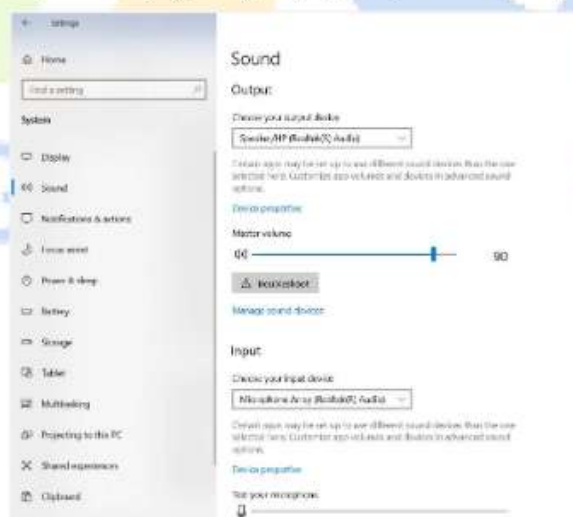


Hình 13: Tùy chỉnh chế độ hiển thị màn hình

b. Tùy chỉnh âm thanh

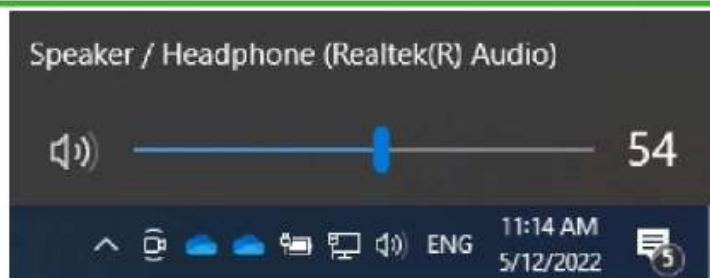
Để tùy chỉnh âm thanh, bạn có thể tùy chỉnh bằng các nút vật lý trên thiết bị hoặc trên một vài bàn phím cũng có nút chức năng riêng để có thể tăng hoặc giảm âm lượng. Còn đối với Windows, bạn có thể tùy chỉnh âm lượng theo hai cách sau:

Tại cửa sổ **System Settings** → nhấp vào **Sound** để hiển thị các tùy chọn có sẵn cho thiết bị âm thanh được cài đặt cho thiết bị của bạn. Kéo thanh trượt để điều chỉnh âm lượng theo sở thích của bạn. Âm lượng này sẽ hoạt động ở cùng một mức bất kể bạn đang sử dụng tai nghe hay loa. Sự khác biệt về chất lượng âm thanh hoặc âm lượng cũng sẽ phụ thuộc vào thiết bị.



Hình 14: Tùy chỉnh âm thanh máy tính

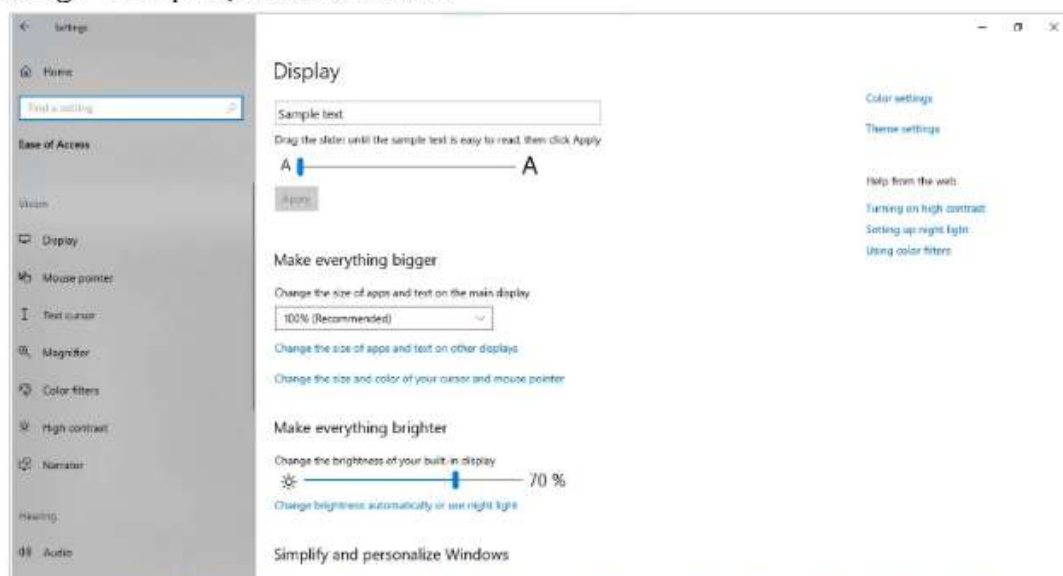
Hoặc bạn có thể tùy chỉnh bằng biểu tượng loa  ở góc dưới bên phải thanh tác vụ.



Hình 15: Tùy chỉnh âm lượng âm thanh

c. Sử dụng Ease of Access

Windows được lập trình để hỗ trợ cho nhiều đối tượng người dùng và tính năng Ease of Access được xây dựng để hỗ trợ cho việc sử dụng máy tính thuận tiện hơn. Để truy cập vào Ease of Access: Bạn vào **Settings** → nhấp chọn **Ease of Access**.



Hình 16: Tùy chỉnh Ease of Access

Trong ngăn bên trái, bạn sẽ thấy **Ease of Access** được tách thành ba loại:

- Thị giác (**Vision**): Cho phép người dùng tùy chỉnh kích thước của văn bản và ứng dụng, điều chỉnh độ sáng màn hình, thay đổi mức thu phóng, sử dụng bộ lọc màu,...
- Thính giác (**Hearing**): Cho phép người dùng làm cho thiết bị của họ dễ nghe hơn và dễ sử dụng hơn mà không có âm thanh bằng cách hiển thị âm thanh dưới dạng văn bản;
- Sự tương tác (**Interaction**): Cho phép người dùng cải thiện giọng nói, sử dụng bàn phím ảo, điều khiển chuột,...

Tất cả các thiết bị phản ứng đều hướng đến việc thuận tiện cho tất cả các đối tượng người dùng, và chúng đều được thiết kế dựa trên 7 nguyên tắc sau:

- **Sử dụng công bằng (Equitable Use)**: Thiết kế hữu ích và có thể bán được cho nhiều đối tượng người dùng.
- **Tính linh hoạt khi sử dụng (Flexibility in Use)**: Thiết kế phù hợp với nhiều sở thích và khả năng của từng cá nhân.
- **Sử dụng đơn giản và trực quan (Simple and Intuitive Use)**: Sử dụng thiết kế dễ hiểu, bất kể kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng ngôn ngữ hoặc mức độ tập trung hiện tại của người dùng.
- **Thông tin có thể cảm nhận (Perceptible Information)**: Thiết kế truyền đạt thông tin cần thiết một cách hiệu quả cho người dùng, bất kể điều kiện môi trường xung quanh hoặc khả năng cảm nhận của người

dùng.

- **Khả năng chịu lỗi (Tolerance for Error):** Thiết kế giảm thiểu các mối nguy hiểm và hậu quả bất lợi của các hành động tình cờ hoặc ngoài ý muốn.
- **Nỗ lực thể chất thấp (Low Physical Effort):** Thiết kế có thể được sử dụng hiệu quả, thoải mái và ít mệt mỏi.
- **Kích thước và không gian để tiếp cận và sử dụng (Size and Space for Approach and Use):** Kích thước và không gian được cung cấp thích hợp để tiếp cận, thao tác và sử dụng, bất kể kích thước cơ thể, tư thế hoặc khả năng vận động của người dùng.

6. Quản lý tập tin (111 phút)

Bạn có thể kết hợp làm việc với một đĩa cứng (**Hard Drive**), một ổ đĩa **Flash**, một thẻ **SD**, một vị trí lưu trữ trên một máy chủ hay lưu trữ đám mây **Google Drive**, **OneDrive**. Tất cả các vị trí lưu trữ có thể được theo dõi thông qua một đường dẫn **Logic**, phân cấp.

a. Tên ổ đĩa

Ổ đĩa **C:** trong máy tính thường là nơi cài đặt hệ điều hành và các chương trình ứng dụng, ngoài ra còn có các ổ đĩa **D:**, **E:**... khác nữa.

Khi máy tính mới xuất hiện, các chữ cái **A** và **B** được dành riêng cho các ổ đĩa được gọi là ổ đĩa mềm (**Floppy Disks**). Chữ cái **C** được mặc định cho ổ đĩa cứng. Ngày nay ổ đĩa mềm và đĩa mềm không còn được sử dụng.

b. Thiết bị lưu trữ mở rộng

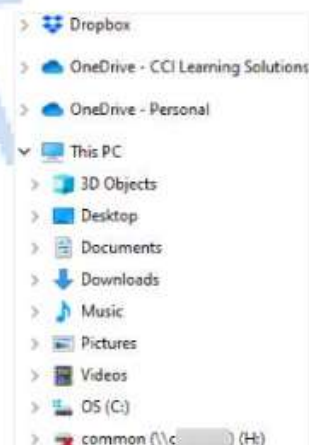
Máy tính có thể có nhiều thiết bị lưu trữ, mỗi thiết bị lưu trữ được gán một tên ổ đĩa khi nó được cài đặt. Thông thường, tên ổ đĩa là các chữ cái trong bảng chữ cái. Hãy xem xét các ví dụ sau:

- Nếu máy tính có một ổ cứng và ổ đĩa **DVD** bên trong, máy tính đặt ổ cứng là ổ **C** và ổ đĩa **DVD** là ổ **D**.
- Nếu máy tính có hai ổ cứng và ổ đĩa **DVD**, ổ cứng chính là ổ **C**, ổ cứng thứ cấp là ổ **D** và ổ đĩa **DVD** là ổ **E**.

Tên ổ đĩa là không thay đổi trừ khi ta thực hiện việc thay đổi theo cách công.

c. Ánh xạ ổ đĩa mạng

Ổ đĩa mạng là loại ổ đĩa máy tính được cài đặt và vận hành qua mạng tính, thường là mạng cục bộ (**LAN**). Ổ đĩa mạng được chia sẻ và cung cấp các dịch vụ truy cập, lưu trữ dữ liệu giống như một ổ đĩa tiêu chuẩn. Hình ảnh bên cho biết: ổ cứng cục bộ (**C:**), ổ đĩa mạng được ánh xạ (**H:**), quyền truy cập vào thư mục **Dropbox** và **OneDrive**.



thủ

máy
cáp

d. Kết nối thiết bị lưu trữ

Khi kết nối thiết bị lưu trữ ngoài với máy tính thông qua cổng USB hoặc cắm thẻ **SD**, hệ điều hành sẽ tự động gán tên ổ đĩa tiếp theo tên của các ổ có sẵn cho thiết bị đó. Hình sau đây cho thấy một máy tính với một hai ổ cứng (**C:** và **D:**), ổ đĩa mạng được ánh xạ (**Z:**), ổ đĩa Flash được kết nối (**E:**).

Hình 17: Ánh xạ ổ đĩa mạng

khe
đĩa

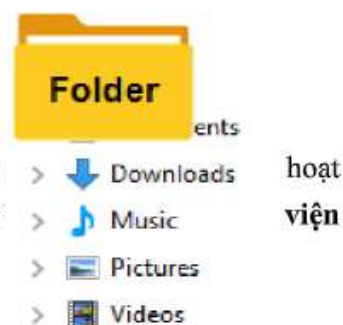


Hình 18: Kết nối thiết bị lưu trữ

Các thiết bị lưu trữ bên ngoài liên tục được kết nối và sau đó bị ngắt kết nối nên tên ổ đĩa cho các thiết bị này được gán linh hoạt mỗi khi thiết bị được kết nối.

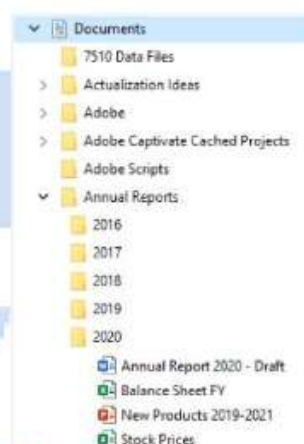
e. Thư mục và thư mục con

- **Thư mục** là tập tin đặc biệt có chức năng chứa các tập tin và thư mục khác.
- **Thư mục con** là thư mục nằm trong một thư mục khác.
- Windows cung cấp một tính năng gọi là thư viện (**Library**) giúp người dùng truy cập các tập tin một cách nhanh chóng. Một thư viện động như một thư mục và thường được gọi là thư mục. Ví dụ: **Thư Documents** thường được gọi là **thư mục Documents**.



f. Thư mục và đường dẫn

- Các tập tin và thư mục được tổ chức thành cây thư mục (**Directory Tree**). Thư mục gốc (**Root Directory**) luôn đại diện bởi các ký tự ổ đĩa, theo sau là dấu hai chấm (:) và dấu gạch chéo ngược (\). Ví dụ: C:\.
- Mỗi tập tin trên máy tính được lưu trữ ở một vị trí cụ thể trên thiết bị lưu trữ và vị trí đó được mô tả bởi đường dẫn. Một đường dẫn (**Path**) là một chuỗi các ký tự cho biết lộ trình chính xác cần đi theo để đến vị trí của tập tin.
- Khi viết một đường dẫn, phải tách từng cấp độ thư mục với một dấu chéo ngược. Ví dụ trong hình bên, tập tin **Balance Sheet FY.xlsx** có đường dẫn là: **Documents\Annual Reports\2020\Balance Sheet FY.xlsx**



g. Kết nối thiết bị thông minh

Điện thoại thông minh, máy tính bảng là những ví dụ về các thiết bị thông minh. Người dùng có thể kết nối một thiết bị thông minh với máy tính của mình bằng cáp USB, thường với mục đích sao chép hoặc di chuyển các tập tin từ thiết bị sang máy tính.

Khi kết nối một thiết bị thông minh với máy tính, thiết bị sẽ xuất hiện dưới dạng một thư mục.

Hình ảnh bên cho thấy một phần của hệ thống lưu trữ trên thiết bị thông minh (**QMV7B**) được kết nối với máy tính.



Hình 20: Kết nối thiết bị thông minh

h. Quyền truy cập tập tin

Quyền truy cập tập tin là các quy tắc xác định xem bạn có thể truy cập tập tin hay không và bạn có thể làm gì với tập tin đó. Có hai quyền truy cập tập tin cơ bản:

Read	Bạn có thể xem tên của các tập tin và thư mục trên mạng, xem nội dung của tập tin và chạy chương trình ứng dụng
Write	Bạn có thể xem tên và nội dung của các tập tin, thư mục và có thể tạo các tập tin và thư mục mới, sửa đổi nội dung của tập tin và xóa tập tin và thư mục.

- Bạn chỉ có thể tạo, chỉnh sửa, xem hoặc in tập tin riêng mình nhưng không thể làm việc với các tập tin thư mục được tạo bởi người dùng khác trên hệ thống. Nếu bạn cố gắng truy cập vào tập tin, thư mục của người dùng khác mà bạn không được sẽ quyền, hệ thống sẽ từ chối quyền truy cập của
- Ngoài ra, hệ điều hành cũng có thể hạn chế bạn hoặc thay đổi tập tin ở một số vị trí nhất định. Ví dụ: Nếu muốn dán tập tin vào thư mục gốc của ổ cứng, cần có đặc quyền cấp quản trị viên (**Administrator**).



Hình 21: Truy cập vào tài nguyên chưa được cấp phép

của
tin,
chia
bạn.
lưu
Ví

i. Truy cập mạng

Nếu làm việc trên một không gian mạng, như trường học hoặc cơ quan, phải được người quản trị mạng cấp quyền để truy cập các tài nguyên mạng máy in, máy chủ hoặc tập tin được lưu trữ trong thư mục mạng.

Bằng cách hạn chế quyền truy cập vào các tài nguyên hoặc thư mục có chứa thông tin nhạy cảm, quản trị viên mạng giữ an toàn cho dữ liệu của công ty.

Nhiều công ty hiện đang chuyển sang sử dụng giải pháp dựa trên đám mây như Office 365, nơi SharePoint và Teams làm việc cùng nhau để cung cấp tùy chọn cho nhân viên chia sẻ và cộng tác trên các tập tin trong thời gian thực.



bạn
như

j. Hiểu về vị trí cục bộ và vị trí từ xa

- **Vị trí cục bộ:** Là ổ đĩa hay thư mục được lưu trữ trong máy tính hoặc được gắn vào máy tính (ổ đĩa Flash, thẻ SD,...).
- **Vị trí từ xa:** Là một tài nguyên được truy cập qua mạng có dây hoặc không dây. Các vị trí lưu trữ đám mây, thư mục được chia sẻ qua mạng LAN hoặc trên tính khác trong mạng LAN đều là vị trí từ xa.



máy

7. Nén tập tin (10 phút)

Nén tập tin là cách người dùng sử dụng một chương trình nén để làm giảm kích thước tập tin giúp cho việc chia sẻ được dễ dàng hơn.

Chương trình nén **Zip** được tích hợp vào Windows (từ phiên bản Windows XP) giúp bạn có thể nén các tập tin mà không cần phải cài thêm phần mềm nào từ bên thứ ba.

Máy tính chạy hệ điều hành **Windows, Mac OS X, Linux** và **UNIX** đều có thể xử lý các tập tin đã được nén.

Để nén một tập tin hoặc thư mục:

- Chọn tập tin hoặc thư mục cần nén;
- Nhấp chuột phải vào tập tin hoặc thư mục đã chọn → **Send to** → chọn **Compressed (zipped) folder**.

Có 2 cách để giải nén tập tin hoặc thư mục đã nén:

- Nhấp đúp chuột vào tập tin nén để mở → kéo tập tin hoặc mục từ tập tin nén đến vị trí mới;
- Nhấp phải chuột vào tập tin nén → chọn **Extract All** → chọn muốn chuyển tập tin hoặc thư mục giải nén → chọn **Extract**.

Các tập tin hình ảnh **JPEG** đã được nén ở cấp độ cao. Nếu bạn nén một số ảnh **JPEG** vào một thư mục thì tổng kích thước của thư mục đã nén sẽ tương đương với bộ sưu tập ảnh gốc.

8. Cài đặt trình duyệt Web (Web Browser) (10 phút)

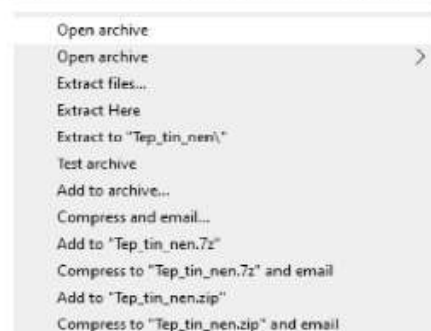
Internet là một mạng công cộng và không đáng tin cậy. Tuy nhiên, có nhiều công cụ mà bạn có thể sử dụng để bảo vệ bản thân khi trực tuyến như: Tường lửa, phần mềm chống Virus,... Ngoài ra, các trình duyệt ngày nay cũng cung cấp một số cài đặt giúp bảo mật thông tin cá nhân của bạn.

Bạn có thể tùy chỉnh một số thiết lập của trình duyệt Web để giúp điều hướng khi truy cập Internet được an toàn hơn. Tuy các cài đặt tùy chỉnh trên các trình duyệt sẽ khác nhau về vị trí và tên gọi nhưng chúng đều chứa các tính năng tương tự nhau. Trong giáo trình này, chúng ta sẽ sử dụng **Google Chrome** làm ví dụ về các cài đặt phổ biến.

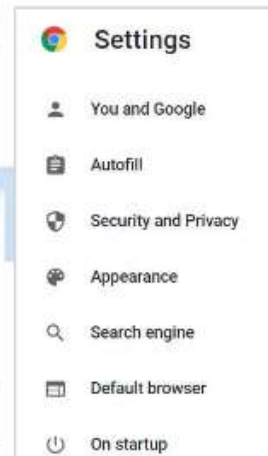
Để tùy chỉnh cài đặt, ở góc trên cùng bên phải của trình duyệt Google Chrome, nhấp chọn **Customize and Control (⋮)** → nhấp chọn **Settings** → nhấp chọn mục cần tùy chỉnh. Và sau đây là một số các tùy chọn tiêu biểu:

- **You and Google:** Quản lý tài khoản Google của bạn và cho phép đồng bộ khi sử dụng trên nhiều thiết bị.
- **Autofill:** Lưu trữ thông tin địa chỉ, mật khẩu và phương thức thanh toán.
- **Security and Privacy:** Bao gồm các cài đặt về bảo mật và quyền riêng tư như chặn Pop-up, xoá lịch sử duyệt Web, kiểm tra an toàn khi duyệt Web (Safety check)...
- **Appearance:** Bao gồm các cài đặt cá nhân hoá như chủ đề, kích thước chữ, kiểu chữ,...
- **Search engine:** Thiết lập tùy chỉnh các công cụ tìm kiếm trên trình duyệt.

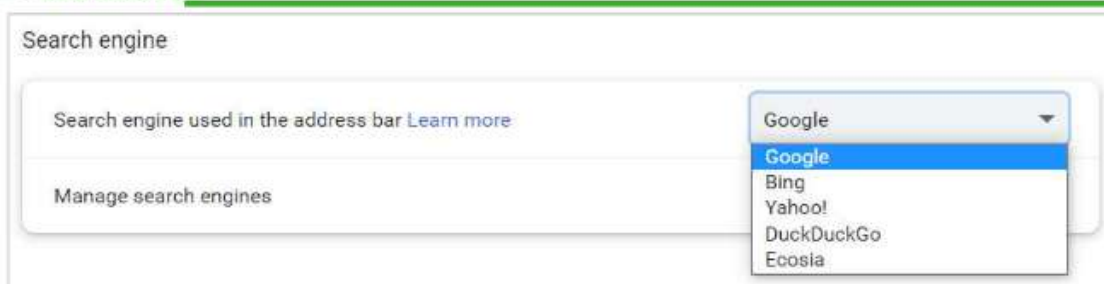
Ví dụ để thay đổi công cụ tìm kiếm thành **Google** thì từ cửa sổ **Search engine**, chọn **Google**.



Hình 22: Các tùy chọn nén và giải nén tập tin



Hình 23: Cửa sổ Settings của trình duyệt



Hình 24: Cửa sổ thay đổi công cụ tìm kiếm

Trong **Google Chrome**, một kiểm tra an toàn có thể được chạy để đảm bảo rằng mật khẩu và quá trình duyệt Web diễn ra an toàn. Cụ thể là khi duyệt Web, kiểm tra an toàn sẽ tìm kiếm các phạm vi dữ liệu và những tiện ích mở rộng (**Extension**) có hại.

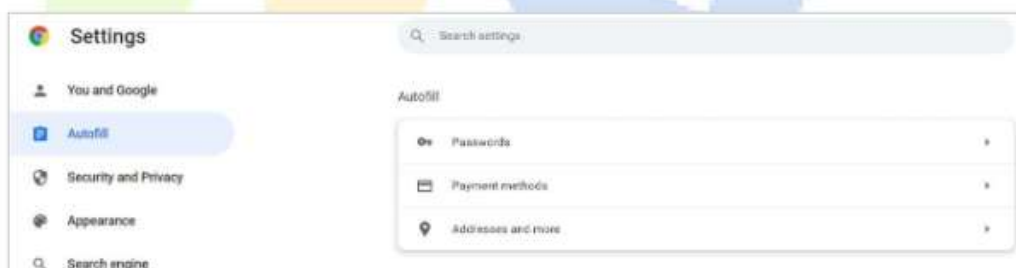
9. Sử dụng các phương pháp tự động hóa (Automation Method) (10 phút)

Trong Công nghệ thông tin, tự động hóa là việc sử dụng phần mềm để tạo ra các hướng dẫn và quy trình lặp lại nhằm thay thế hoặc giảm bớt sự tương tác của con người. Ví dụ: Sử dụng ki-ốt để nhận đơn đặt hàng của khách hàng nhằm giảm số lượng nhân viên cần thiết tại một nhà hàng thức ăn nhanh.

- **AutoComplete** (còn được gọi là **Autofill**) là một tính năng phần mềm sử dụng một vài kí tự đầu tiên mà người dùng đã nhập để dự đoán phần còn lại của từ và sau đó hoàn thành từ đó một cách tự động.

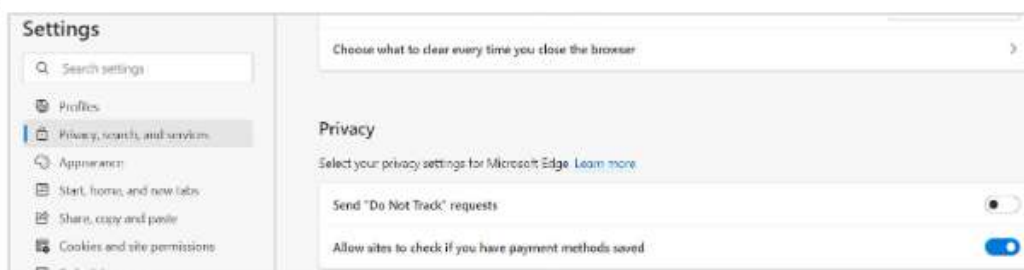
AutoComplete trong trình duyệt có thể tự động điền vào các biểu mẫu trực tuyến. Khi trình duyệt đề nghị ghi nhớ mật khẩu trang Web của bạn, đây là một phần của tính năng **AutoComplete**. Để đảm bảo an toàn thông tin, bạn không nên lưu trữ thông tin nhạy cảm như mật khẩu đăng nhập, số tài khoản ngân hàng... trong bất kì trình duyệt nào.

Trong **Google Chrome**, bạn có thể thực hiện các cài đặt này bằng tùy chọn **Autofill** từ Menu ở bên trái.



Hình 25: Thiết lập tính năng Autofill trong Google Chrome

Trong **Microsoft Edge**, bạn có thể truy cập các cài đặt này trong mục **Advanced settings** tại phần **Privacy and services**.



Hình 26: Thiết lập tính năng Autofill trong Microsoft Edge

- **AutoCorrect** là tính năng được sử dụng trong nhiều ứng dụng để thay thế những từ bị sai chính tả bằng các từ dự định một cách tự động. **AutoCorrect** thường được tìm thấy trong các ứng dụng như **Word** hoặc **Excel**. Tính năng này cũng thường được tìm thấy trên điện thoại thông minh để giúp người dùng gõ văn bản nhanh hơn. Tự động sửa lỗi (**Autocorrect**) có thể đoán các chữ cái bạn định

nhập dựa trên các phím gần đó trên bàn phím. Ví dụ: Khi bạn đang nhập tin nhắn văn bản, điện thoại của bạn có thể thay thế "see you latet" bằng "see you later".

Trong Windows 10, tính năng tự động sửa (**Autocorrect**) luôn được kiểm soát trên từng ứng dụng nhưng có thể được kiểm soát ở cấp độ hệ điều hành bằng cách truy cập cài đặt (**Settings**) → thiết bị (**Devices**) → nhập (**Typing**) → chính tả (**Spelling**).

Ngoài những tính năng tự động hoá điển hình như *AutoComplete* và *AutoCorrect*, tự động hóa còn thể hiện ở nhiều nơi như:

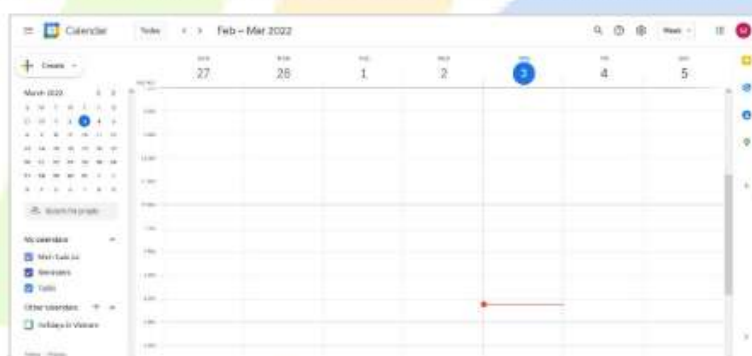
Macro có tính năng gộp nhiều bước thành một, được sử dụng để tự động hoá các quy trình trong *Microsoft Word*.

Đề xuất của Google (Google Suggestion) là một tính năng tự động hoàn thành phổ biến vì nó cung cấp các đề xuất dựa trên những gì bạn đã bắt đầu nhập vào trường tìm kiếm.

10. Sử dụng lịch (Calendar) kỹ thuật số cá nhân (70 phút)

Lợi thế của việc sử dụng lịch kỹ thuật số là bạn có thể truy cập lịch bất kì lúc nào chỉ cần có kết nối Internet. Ngoài ra, bạn có thể chia sẻ lịch của mình với người dùng khác. Bạn có thể lên lịch các loại sự kiện khác nhau như cuộc hẹn và cuộc họp.

Trong giáo trình này, chúng ta sẽ sử dụng **Calendar** của **Google** làm công cụ học tập. Trong Google, nhấp chuột vào biểu tượng **Google apps** (⋮) ở góc trên bên phải màn hình và chọn **Calendar**.



Hình 27: Google Calendar

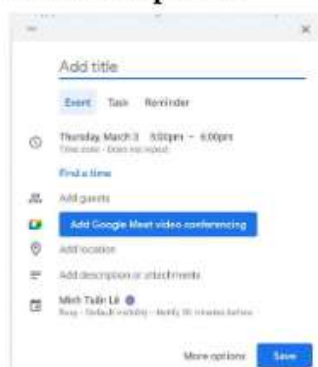
Lịch xuất hiện trong khu vực **Other Calendars** là lịch mà người dùng đã đăng ký để họ có thể biết khi nào các ngày lễ diễn ra ở Việt Nam và không liên hệ với khách hàng trong những ngày đó.

a. Tạo một cuộc hẹn

Bạn có thể sử dụng những cách sau để tạo một cuộc hẹn:

- **Cách 1:** Nhấp chuột vào **Create** → chọn **Event**
- **Cách 2:** Nhấp vào khung thời gian bắt đầu cuộc hẹn

Với cả 2 cách, **Google Calendar** đều hiển thị cửa sổ để bạn nhập thông tin về cuộc hẹn. Để nhập thêm chi tiết cho cuộc hẹn, bạn nhấp vào **More options**.

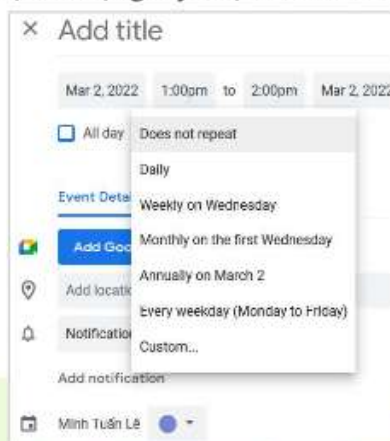


Hình 28: Màn hình tạo một cuộc hẹn

b. Tạo cuộc hẹn định kì (Recurring Appointments)

Nếu bạn có các cuộc hẹn diễn ra thường xuyên - chẳng hạn như hai tuần một lần hoặc hàng tháng, bạn có thể thiết lập một cuộc hẹn định kì.

Để tạo một cuộc hẹn định kì: Trong **More options** → chọn **Does not repeat** để hiển thị danh sách các lần xuất hiện của cuộc hẹn hoặc sử dụng tùy chọn **Custom** để thực hiện các tùy chỉnh nâng cao khác.

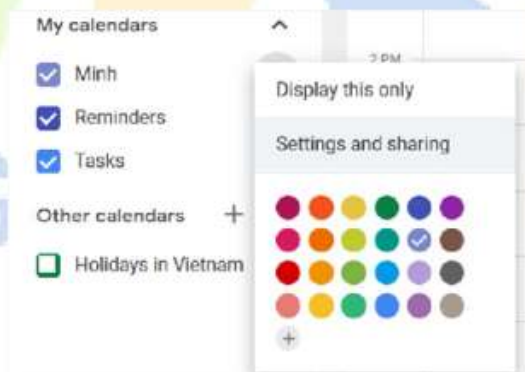


Hình 29: Màn hình tạo cuộc họp định kì

c. Làm việc với nhiều lịch

Ngoài việc cập nhật lịch của riêng bạn, bạn còn có thể chia sẻ lịch của mình với những người khác và yêu cầu xem lịch của người khác một cách trực tuyến.

Để chia sẻ lịch với người khác, nhấp vào nút điều khiển ở bên phải tên tài khoản của bạn → nhấp vào **Settings and sharing**.



Hình 30: Chia sẻ lịch cá nhân

Bạn có thể chọn đặt lịch của mình ở chế độ công khai. Khi chọn tùy chọn này, lịch của bạn sẽ được lưu vào Internet. Bạn có thể gửi URL của lịch cho mọi người hoặc có thể nhúng lịch vào một trang Web. Lịch công khai có thể xuất hiện trong các trang kết quả tìm kiếm.

Bạn cũng có thể chọn chỉ chia sẻ lịch của mình với những người cụ thể: Trong khu vực **Share with specific people** → nhập địa chỉ Email của những người mà bạn muốn chia sẻ.



Hình 31: Chia sẻ lịch với người dùng cụ thể

Bất kể cách bạn chia sẻ lịch của mình như thế nào, bạn có thể chọn loại quyền mà bạn muốn người khác thao tác với lịch của mình.



Hình 32: Chọn quyền chia sẻ lịch

d. Thêm lịch của người dùng khác

Nếu một người dùng khác muốn chia sẻ lịch của họ với bạn, bạn sẽ nhận được thông báo qua Email rằng lịch đã được chia sẻ với bạn. Google sẽ tự động thêm lịch được chia sẻ vào tài khoản Google Calendar của bạn.

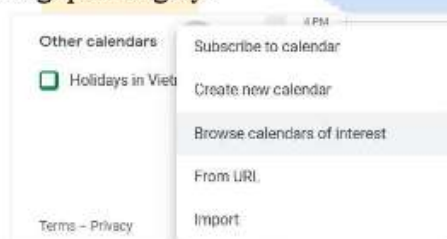
Nhấp vào liên kết **View your calendar** trong Email để xem tên lịch được chia sẻ trong khu vực **Other calendars**.

Số lượng chi tiết cuộc hẹn mà bạn có thể xem và thay đổi trong lịch được chia sẻ sẽ phụ thuộc vào các quyền được cấp cho bạn tại thời điểm chia sẻ lịch.

Nếu bạn không muốn hiển thị lịch của ai đó nhưng không muốn xóa, nhấp vào hộp kiểm để tắt hiển thị lịch của người này.

e. Đăng ký lịch

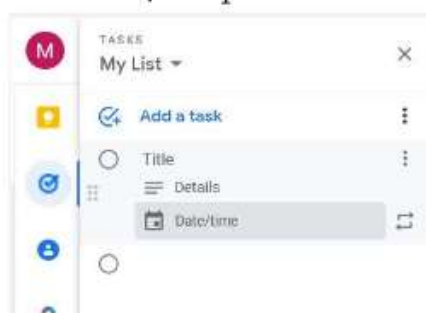
Có nhiều lịch khác nhau trên Internet mà bạn có thể đăng ký. Để xem danh sách lịch có thể đăng ký: Nhấp vào dấu cộng bên cạnh **Other calendars** → nhấn tiếp vào **Browse calendars of interest** để xem danh sách các lịch có thể thêm thông qua đăng ký.



Hình 33: Đăng ký lịch

f. Tạo một tác vụ

Trong **Google Calendars**, để thêm tác vụ: Nhấp vào nút **Task** → nhấp vào **Add a task**.



Hình 34: Thêm một tác vụ

Tại cửa sổ này, bạn có thể thêm tiêu đề (**Title**), chi tiết của tác vụ (**Detail**) hay thông tin về thời gian của tác vụ (**Date/Time**).